SAFE SCHOOL AI 협업 개발 기록

ChatGPT × Claude × GitHub × Replit · 2026년 바이브 코딩 기반 재난안전 분야 업무시스템 경진대회 포트폴리오 · 기록일 2026-10-21(수)

283건	55/55	8건	2건
최종 자동 테스트 통과 (Replit, 실패 0)	새 DB 구조 안전성 점검 (Claude 작업공간)	GitHub 커밋 (Claude, 3개 브랜치)	사용자가 직접 찾은 문제 (경보 중복 표시·저장 단추 중복)

자동 테스트 283건 = npm test 135 + e2e:step2 40 + e2e:step3 41 + e2e:step3b 28 + e2e:step3c 39(Replit 실행, UI 개선 병합 후). 업무경감 시간은 아직 측정하지 않았습니다.

1. 이 기록을 읽는 법

도구	오늘의 역할
사용자(교사)	현장 업무 흐름 판단(K-에듀파인 결재·기존 채널 발송), 브라우저 시연, 문제 발견(경보 중복 표시·저장 단추 중복), 승인 단계 결정
ChatGPT	브라우저 검증 진행, 오류 원인 분석(3-B), Git 병합 절차 안내, Claude 전달 프롬프트(3-C 지시서·UI 개선) 작성, 보고용 포트폴리오 작성
Claude	3-B 버그 수정, 3-C 설계·SQL(1차→2차→최종)·안전성 점검, 기능·화면·테스트 구현, UI 개선, 포트폴리오 원문 정리
GitHub	step-3b-alerts · step-3c-notices · step-3c-ui · step-3-dev(포트폴리오) 브랜치로 변경 이력 보존
Replit	실행·자동 테스트·시연 DB·브라우저 검증. 병합 커밋 d562eec · c91e7bc · 7f79c7d는 Replit 로컬 커밋(GitHub에는 없음)

표시	의미
원문	Claude 대화 기록(세션 기록)·커밋에서 글자 그대로 옮긴 것
원문(보고서 인용)	ChatGPT 대화 속 사용자 발화. ChatGPT 공유 링크는 열 수 없어, 사용자가 19:49에 첨부한 보고용 포트폴리오(ChatGPT 작성)에 인용된 문장을 그대로 옮김. 시각 기록이 없어 앞뒤 증거로 구간 표시
정리	흐름을 설명하려고 나중에 쓴 글. 사용자 발화로 인용하지 않음

2. 오늘의 개발 한눈에 보기

작업	사용자 · ChatGPT	Claude	GitHub	Replit 검증
STEP 3-B 버그 수정	시연 중 '해제되지 않은 1건' 발견, ChatGPT가 원인(소재지 재확인 때 묶음 계산 누락) 분석	묶음 로직 통일(grouping.ts), regroup 점검·정리 명령, 재현 테스트	6667a81	206/206 시연 DB 1건→0건 브라우저 확인
STEP 3-C 범위 결정	앱 내 승인·모의 발송 제안을 현장 흐름(K-에듀파인 결재 + 교사 직접 발송)으로 축소, 예시문 기능 추가	명세·설계·SQL 1차	ca10d51	—

STEP 3-C SQL 검토	SQL 보완 6가지 요구, 취소본 재사용 정책 추가	SQL 2차(35/35) → 최종(55/55)	69b14bd	작업공간 점검
STEP 3-C 구현	기능 개발 승인, DB 적용 별도 승인	예시문 21개·API·화면·DB 테스트·e2e:step3c	f7884af	275건 통과 브라우저 9개 기능 확인
STEP 3-C UI 개선	'저장 버튼이 두개야' 문제 제기, ChatGPT가 개선 프롬프트 작성	'저장하기' 한 단추 + 작성 상태 선택, 예시 3단계, 취소 분리	8257b62	283건 통과 상태 유지 확인
포트폴리오	통합 요청·보고용 포트폴리오·학교 제안서·평가 계획 초안	사례 기록·원문 정리·이 문서	f4e1a93 외 2	—

3. 시간순 타임라인(2026-10-21, KST)

ChatGPT 대화·Replit 실행에는 시각 기록이 없어 Claude 대화 시각과 커밋 시각 사이의 구간으로 표시했습니다.

시각	도구	구분	내용	연결 증거
~09:50	**ChatGPT**	원문(보고서 인용)	3-B 시연: 소재지 확인 후 경보 표시, 읽음 상태 확인, 해제 시나리오에서 '세건이 나왔어 두건은 해제라고 뜨는데 한건은 해제되지 않았어'	10:13 첨부
09:50	**Claude**	원문	3-B 인수인계·재송출 버그 수정 요청(ChatGPT 분석 포함)	입력 원문
09:52	**Claude**	원문	'결과는 모두 한글로 표시해 주세요'	입력 원문
09:54	**GitHub**	원문	3-B 수정: 묶음 로직 통일, regroup 점검·정리 명령, 재현 테스트 추가	6667a81
09:57~58	**Replit**	원문	'알 수 없는 명령: regroup' → Replit에 최신 코드 미반영 확인	콘솔 원문
~10:13	**Replit**	원문(보고서 인용)	백업 → 비고속 병합(설정 파일 보존) → 206/206 → 시연 DB 정리 1건 → 점검 0건 → '응 두건다 뜨고 해제됨 해제안내라고 떠'	d562eec
10:13	**Claude**	원문(첨부)	AI 협업 기록 포트폴리오 통합 요청(과정 A~M)	첨부 원문
10:16~18	**Claude**	원문	3-C 명세 요청 → Claude 제안: 앱 내 승인·모의 발송	입력·응답 원문
10:33~34	**Claude**	원문	범위 수정: K-에듀파인 결재 유지·교사 직접 발송 / 예시문 선택·편집 추가	입력 원문
10:35	**GitHub**	원문	3-C 설계·SQL 1차	ca10d51
10:37~40	**Claude**	원문	SQL 보완 6가지 → 2차 SQL, 점검 35/35	69b14bd
10:55	**Claude**	원문	통합 개발 승인·최종 개선 지시(취소본 재사용)	입력 원문
11:16	**GitHub**	원문	최종 SQL 55/55, 기능·화면·테스트 구현 / 사례 기록	f7884af · a52dd0b
11:30	**Claude**	원문	Replit 병합 명령 전달('git commit -m "merge: step-3c-notices"')	c91e7bc
11:30~19:27	**Replit**	원문(보고서 인용)	3-C 병합 후 자동 테스트 275건 통과	19:27 프롬프트

11:30~19:27	**ChatGPT**	원문(보고서 인용)	브라우저 검증: 해제 경보 주의, 예시 불러오기, 저장·새로고침, 수정 이력, 취소, 새 초안, 원본 보존	사용자 보고
11:30~19:27	**ChatGPT**	원문(보고서 인용)	UI 문제 제기: '저장 버튼이 두개야' → ChatGPT가 Claude용 UI 개선 프롬프트 작성	프롬프트 원문
19:27	**Claude**	원문(첨부)	STEP 3-C UI/UX 개선 요청(ChatGPT 작성, 글자 일치 확인)	첨부 원문
19:32	**GitHub**	원문	UI 개선: 저장 단추 통합·작성 상태 선택·예시 3단계·취소 분리	8257b62
19:32~19:49	**Replit**	원문(보고서 인용)	백업 → 병합(5개 파일만) → typecheck 통과 · npm test 135 · e2e 40·41·28·39 → 283건	7f79c7d
19:32~19:49	**ChatGPT**	원문(보고서 인용)	개선 화면 확인: '그렇게 보여 !', '응 작성완료가 그대로 유지되고 있어'	사용자 보고
19:49	**Claude**	원문(첨부)	보고용 포트폴리오(ChatGPT 작성) 첨부 → 이 기록 작성	첨부 원문

4. 사용자가 이끈 개선 사례 4가지

사례 1. 자동 테스트가 놓친 경보 중복 표시(STEP 3-B)

원문(보고서 인용) · ChatGPT 대화 · 시연 중 사용자 보고
세건이 나왔어 두건은 해제라고 뜨는데 한건은 해제되지 않았어

단계	내용
발견	사용자가 소재지를 나중에 확인한 학교에서 같은 폭염경보가 2건으로 따로 보이는 것을 발견
원인 분석	ChatGPT가 GitHub 코드를 읽고 '소재지 재확인 경로에서 재송출 묶음 계산 누락'으로 판단
수정	Claude가 최초 수집·소재지 재판정·데이터 정리의 묶음 로직을 한 함수로 통일, 점검 우선(--apply 때만 변경) 정리 명령과 재현 테스트 추가(6667a81)
병합	Replit 자동 저장 커밋과 갈라져 fast-forward 불가 → 백업 브랜치 후 비고속 병합, .replit·vite.config.ts·package-lock.json 보존(d562eec)
검증	자동 테스트 206/206, 시연 DB 정리 1건 → 재점검 0건, 사용자 '응 두건다 뜨고 해제됨 해제안내라고 떠'

사례 2. 현장 업무 흐름에 맞춘 범위 축소(STEP 3-C)

원문 · Claude 입력 · 10:33 KST(일부)
현재 학교에서는 일반적으로 K-에듀파인을 통한 공문 결재 등 해당 학교의 공식 절차를 거친 뒤, 담당 교사가 학교에서 사용하는 채널을 통해 안내문을 발송합니다.

따라서 SAFE SCHOOL 내부에 별도의 관리자 승인·결재 절차를 구현하지 않습니다.

정리: Claude가 처음 제안한 '앱 내 관리자 승인 → 모의 발송'은 학교의 기존 결재·발송과 겹치는 새 업무였습니다. 사용자가 이를 빼고, 반복 작성 부담을 줄이는 예시문 21개·복사 기능을 더했습니다.

사례 3. SQL 검토와 취소본 재사용(STEP 3-C)

원문 · Claude 입력 · 10:55 KST(일부)
단, 35/35 검증은 현재 2차 SQL에 대한 결과이며, 이번 추가 요구사항을 반영한 최종 SQL의 검증 결과는 아닙니다.

단계	내용
1차 SQL	학교와 경보를 따로 참조 → 다른 학교 경보에 안내문을 붙이는 것을 DB가 막지 못함
사용자 검토	보완 6가지: 같은 학교 대상 경보만, 처리 이력-안내문 학교 일치, 취소 후 변경 금지, 이력 신뢰성·동시 수정, 다른 학교 ID 차단, 원문 보호
2차 SQL	복합 외래키·트리거·DB 자동 수정 이력 → 점검 35/35
사용자 추가 요구	'취소 문서를 처음부터 다시 작성해야 한다면 업무가 증가' → 원본은 보존하고 새 초안으로 재사용
최종 SQL	원본 연결 열 1개(새 테이블 없음), 같은 학교 취소본만, 중복 요청 1건 → 점검 55/55(기존 35 + 재사용 20)

사례 4. 실제 사용 중 발견한 저장 단추 혼란(STEP 3-C UI)

원문(보고서 인용) · ChatGPT 대화 · 사용자
근데 저장 작성완료로 저장과 작성중으로 바꿔 저장 기능이 나뉘어있는 이유를 모르겠어

응 지금 저장 칸은 따로있고 、 작성중으로 저장 — 작성완료 저장는 상태에 따라 번갈아 나오는게 따로 있어서 저장 버튼이 두 개야

단계	내용
원인	세 단추(저장·작성 완료로 저장·작성 중으로 바꿔 저장)가 같은 저장 API를 부르고 상태 값만 달랐음 — '상태 변경'이 '저장'에 묶여 있었음
개선	'저장하기' 한 단추 + 작성 상태 선택, 본문만 고치면 상태 유지, 변경 없으면 저장 비활성, 두 번 누르기 방지, 예시 선택 3단계, 취소는 빨간 위험 구역, '작성 완료 ≠ 결재·발송' 안내
보존	서버·DB·마이그레이션·예시문 원본 변경 없음(병합 시 5개 파일만 변경 확인)
검증	283건 통과, 사용자 '응 작성완료가 그대로 유지되고 있어'

5. ChatGPT 대화 속 사용자 발화(보고서 인용)

출처: 사용자가 19:49에 첨부한 보고용 포트폴리오(ChatGPT 작성)에 인용된 문장을 글자 그대로 옮겼습니다. ChatGPT 공유 링크 원본은 열 수 없어 대조하지 못했습니다.

원문(보고서 인용) · STEP 3-C 브라우저 검증
해제된 폭염정보 맞지¿
응열리고 이미 해제되었다는 주의도 표시되
제목과 본문이 정상적으로 나와
작성완료로 저장 버튼을 눌러야 하나¿
저장했습니다 가 떠
응 작성완료가 유지되어있어
응 모두 표시되고 있어

원문(보고서 인용) · 취소·재사용 검증
응 취소되었어
응 다 뜨고 있어
응 보이고 있는데 ｕｉ를 단순화 시킬 필요성은 있을거 같아 일단 기능은 잘 유지되고 있어

원문(보고서 인용) · 개선 UI 확인
그렇게 보여 !
응 작성완료가 그대로 유지되고 있어

6. 프롬프트 → 결과 → 커밋 → 검증 추적

도구	시각	입력	결과	커밋	검증
Claude	09:50	3-B 버그 수정 요청(ChatGPT 분석)	묶음 로직 통일·regroup	6667a81	206/206
Claude	10:33~34	범위 수정 지시서·예시문 추가	설계·SQL 1차	ca10d51	—
Claude	10:37	SQL 보완 6가지	SQL 2차	69b14bd	35/35
Claude	10:55	통합 승인·취소본 재사용	최종 SQL·기능·테스트	f7884af	55/55 · 275
ChatGPT	~19:27	UI 개선 프롬프트(19:27 Claude 입력과 글자 일치)	저장 단추 통합·화면 정리	8257b62	283

7. 테스트 증거

시점	도구	명령·방법	결과
~10:13	**Replit**	typecheck · npm test · e2e:step2 · step3 · step3b(3-B 수정 후)	통과 · 97 · 40 · 41 · 28 = 206/206
~10:13	**Replit**	시연 DB regroup 점검 → --apply → 재점검	1건 → 1건 정리 → 0건
10:40	**Claude**	새 DB 구조 안전성 점검(빈 임시 DB, 2차 SQL)	35/35
11:00	**Claude**	새 DB 구조 안전성 점검(최종 SQL, 처음부터 적용)	55/55
11:30~19:27	**Replit**	3-C 병합 후 전체 자동 테스트(세부 내역은 기록 없음)	275건 통과
19:32	**Claude**	UI 개선 작업공간 확인(저장 로직 단위·회귀·모의 화면)	6/6 · 37/37 · 28/28
19:32~19:49	**Replit**	typecheck · npm test · e2e:step2 · step3 · step3b · step3c	통과 · 135 · 40 · 41 · 28 · 39 = 283
19:32~19:49	**ChatGPT**	브라우저 확인(저장 단추 1개·상태 유지)	사용자 확인

Claude 작업공간에는 Prisma 엔진이 없어 DB 테스트·e2e는 Replit에서만 실행했습니다. 자동 테스트 통과가 실제 학교 운영환경의 안전성·성능을 모두 보증하지는 않습니다.

8. 확인되지 않은 사항과 다음 할 일

항목	내용
ChatGPT 원문	공유 링크를 열 수 없어 보고서 인용으로 대신함. ChatGPT 대화를 PDF로 저장해 주면 원문 대조 가능
Replit 콘솔 원문	e2e 40·41·28·39와 275건의 콘솔 출력 원문은 첨부되지 않음(숫자는 보고서 기준). npm test 135건 출력은 보고서에 원문 수록
학교 제안서·평가 계획	ChatGPT와 작성한 초안(보고서 IX장). Claude는 원본을 받지 않아 이 기록에는 요약만 둠. 교직원 실제 평가 결과는 아직 없음
실제 업무 활용	공고 참여 조건: '서면심사일 이전부터 실제 업무에 활용' — 현재는 가상 학교·모의 경보 시연 단계
다음 개발	10/22 STEP 3-D 재난 대응 보고서 작성 지원(예정), 10/23 STEP 3-E 안정화·종합 검증(목표)